

**Технологии
Программирования**



Ближкие контакты 3-й степени

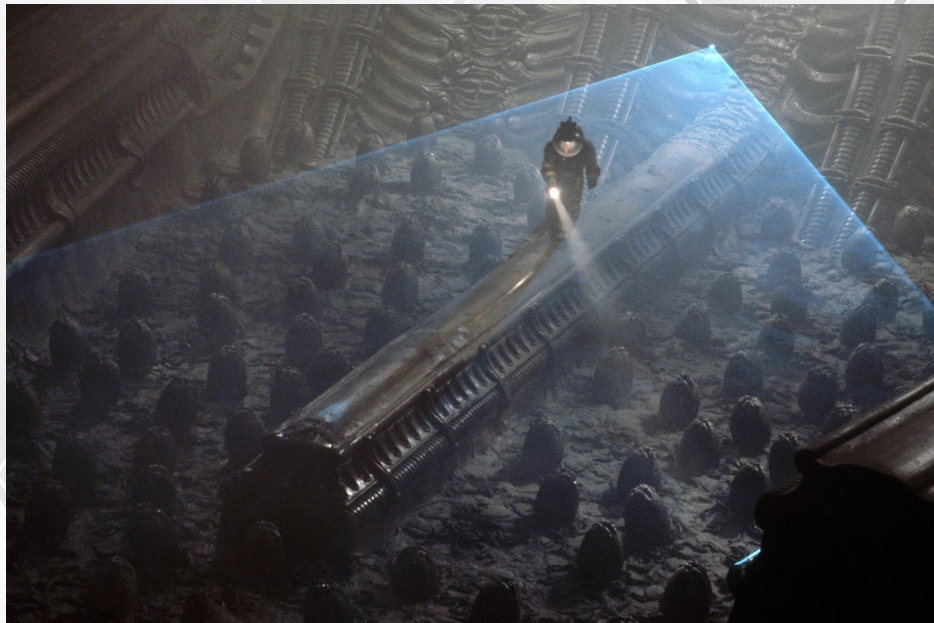
Вопрос

Что такое Open Source?

Open source is [source code](#) that is made freely available for possible modification and redistribution. Products include permission to use the source code,^[1] design documents,^[2] or content of the product. (Wiki)

Огромная кодобаза, с большим количеством наработок, алгоритмов и библиотек, которые могут сильно ускорить разработку продукта.

OpenSource, это минное поле.



Вопрос

На что стоит обращать внимание при скачивании библиотеки из OpenSource?

- Лицензия,
- Актуальность репозитория,
- Наличие уязвимостей.

Ошибка с выбором лицензии или не выполнение ее требований может привести к серьезным последствиям, финансовым штрафам, увольнению, и даже уголовному преследованию.

Это не просьба о помощи, это предупреждение.

Типы лицензий

- Copyright,
- Copyleft,
- Proprietary licenses,
- AI.

Подводные камни

- Требования для выполнения лицензионного соглашения
 - Не все требования могут быть указаны в тексте лицензии, тип лицензии имеет значение.
- Совместимости лицензий
 - Не все лицензии совместимы,
 - Есть совместимость только в одну сторону.
- Язык лицензии
 - Некоторые лицензии считаются имеющими силу только если они написаны на определенном языке (English).

С точки зрения Российского законодательства работа с Open source лицензиями узаконена. В Европе есть нюансы (Германия)



Терраны

Copyright

Нет требования раскрытия вашего исходного кода, согласования с кем либо. Требуется указать текст лицензии (кроме BSD0), имя продукта и исходный копирайт. Можно использовать в закрытом софте.



- **“As-is”/ISC - Internet Systems Consortium License**
 - Автор не несет ответственности за действие софта.
- **“Bring me a beer” - Beerware**
 - Аналог ISC с условием: “если софт нравится, то при встрече можете угостить меня пивом”.
- **Apache**
 - Запрещает только смену названия исходного продукта,
 - Совместима с GPLv3 но только в одну сторону - ужесточения требований.
- **BSD 2/3 clause - Berkeley Software Distribution**
 - Лицензия разрешает модификацию текста,
 - BSD0 - эквивалент “As-is” и не требует распространять текст лицензии.
- **MIT(X11) - Massachusetts Institute of Technology**
 - Аналог BSD3, запрещает порочить в рекламе имя автора продукта.

Ксеноморфы

Copyleft/Shared alike/Permissive

Анти-copyright. Изначально лицензия под которой распространялись вирусы.

“All wrongs reserved”.

Требует сохранения и преемственности лицензии при использовании внутри софта. Несовместима с Copyright и Proprietary. Нельзя использовать в закрытом софте (Windows 7 GPLv2).

- **GNU GPL v1, v2, v3 - General Public License**
 - Требует открытия исходного кода продукта в котором софт был использован,
 - Все требования распространяются на включение в виде sourcecode или binary.
- **LGPL - lesser GPL**
 - Требует открытия исходного кода продукта в котором софт был использован в виде source code,
 - Позволяет использовать бинарную версию софта,
 - Модифицированного кода и линковка с продуктом эквивалентна использованию исходного кода в продукте, однако требует публикации только модифицированного кода.



Яутжа

Proprietary licenses

- MS proprietary license
 - Аналог BSD.
- Intel proprietary license
 - Close source, no free to use.
- Epic (Unreal License)
 - Расплата при достижении определенного уровня прибыли.
- Amazon
 - Apache v2.
- Mozilla Foundation
 - MPL - Mozilla Public License - слабый copyleft...
- ...



Андроид

AI License

- Copy none - код произведенный AI не является интеллектуальной собственностью и не может быть запатентован, скрыт...
- Derived - код произведенный AI лицензируется комбинацией лицензий из кода, на котором сеть была натренирована...
- Proprietary - код произведенный AI является собственностью автора сети...
- ...



Некоторые компании во избежание легальных рисков явно запрещают использование AI coding assistant и GPT систем (Intel, MS, NVD)

I found perfection here

Полная Лицензия

LICENSE - файл содержащий текст исходящей лицензии вашего продукта:

- Название лицензии,
- Копирайт,
- Текст лицензии.

3rd party licenses - файл содержащий лицензии всех использованных в продукте библиотек:

- Название лицензии 1
 - Текст лицензии,
 - Список всех копирайтов использующих эту лицензию.
- Название лицензии 2
 - Текст лицензии,
 - Список всех копирайтов использующих эту лицензию.
- ...

Наличие 3rd party license считается хорошим тоном.

Однако его отсутствие может восприниматься как нарушение лицензионного соглашения.



Древние архивы

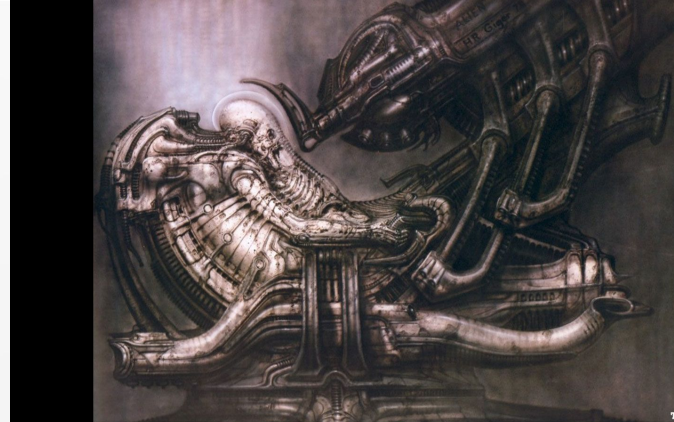
Требование к репозиторию (Corp development)

- Известность (большое количество звезд),
- Актуальность (большое количество скачиваний),
- Наличие активных контрибьюторов:
 - Последний коммит не должен быть старше 6 месяцев.
- Отсутствие открытых уязвимостей.

А если нет...

- Проверка соответствие лицензии требованиям,
- Проверка совместимости с лицензиями продукта,
- Форк.

А если нет...



Иногда Fork - лучшее решение.

Weyland-Yutani

Базы уязвимостей National Vulnerability Database и Common Vulnerabilities and Exposures

- База уязвимостей в ПО CVE,
- NVD включает в себя CVE + дополнительную данные об уязвимости,
- Содержит списки всех найденных уязвимостей с уровнем угрозы для продуктов их использующих CVSS (v2, v3),
- Новая уязвимость добавляется только после появления патча,
- Уровень угрозы по CVSSv3 0(незначительная)-10 (критическая),
- Уровень угрозы CVSS может пересматриваться.

В коммерческой разработке, в особенности в крупных фирмах, отделы безопасности крайне нетолерантны к использованию в продукте стороннего софта с открытыми CVE.

**Технологии
Программирования**

Древние руны



Вопрос

Что такое Legacy Code, какие его признаки?

Legacy code is old computer [source code](#) that is no longer supported on the standard hardware and environments, and is a codebase that is in some respect [obsolete](#) or supporting something obsolete. Legacy code may be written in programming languages, use [frameworks](#) and external libraries, or use [architecture](#) and patterns that are no longer considered modern, increasing the mental burden and ramp-up time for software engineers who work on the codebase. Legacy code may have zero or insufficient [automated tests](#), making [refactoring](#) dangerous and likely to introduce [bugs](#).^[2] Long-lived code is susceptible to [software rot](#), where changes to the runtime environment, or surrounding software or hardware may require maintenance or emulation of some kind to keep working. Legacy code may be present to support legacy hardware, a separate legacy system, or a legacy customer using an old feature or software version... (Wiki)

- Source code inherited from someone else
- Source code inherited from an older version of the software
- Code without tests
- **Code that developers are afraid to change (Eli Lopian, CEO of Typemock)**



Dragon tongue

Рекомендации по работе с Legacy Code

- “Работает не трогай”,
- Дополнять тестами только при модификации кода, и покрывать только модифицируемые участки,
- Соблюдать стиль кода, даже если он отличается от проектного.
- При обнаружении мертвого кода (dead code) - удалить.



**Работа с legacy code - это всегда очень дорого. ROI низкий, в крайних случаях 0-й.
Весь код рано или поздно станет для кого-то Legacy.**

A decorative pattern of light gray hexagons with thin white outlines, arranged in a staggered grid and fading out towards the right side of the slide.

THANK YOU!